

Zapomniany lemat potęgi punktu

Twierdzenie (Potęga Punktu)

Dany jest okrąg ω o promieniu r i punkt P poza nim. Punkty A, B, C, D leżą na okręgu ω , tak że P, A, B i P, C, D są współliniowe. Wtedy:

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD = OP^2 - r^2$$

Tą wielkość oznaczamy jako $Pow(P, \omega)$. W tej definicji zakładamy, że długości odcinków są skierowane. (Jeśli P leży poza odcinkiem AB to wartość $PA \cdot PB$ jest dodatnia, a w przeciwnym razie ujemna).

Twierdzenie (Oś potęgowa)

Dla dwóch okręgów ω_1, ω_2 o różnych środkach, zbiór punktów P spełniających:

$$Pow(P, \omega_1) = Pow(P, \omega_2)$$

jest prostą prostopadłą do prostej łączącej środki tych okręgów.

Twierdzenie

Dla trzech okręgów o parami różnych środkach ich trzy osie potęgowe przecinają się w jednym punkcie albo są równoległe.

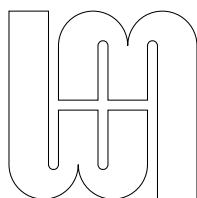
Lemat (Zapomniany lemat o potędze punktu)

Dane są dwa okręgi ω_1, ω_2 o różnych środkach. Zbiór Punktów P , dla których $\frac{Pow(P, \omega_1)}{Pow(P, \omega_2)}$ jest stałe tworzy okrąg przechodzący przez przecięcia ω_1 i ω_2 (jeśli istnieją).

Lemat (Liniowość potęgi punktu)

Zdefiniujmy funkcje $f(P) = Pow(P, \omega_1) - Pow(P, \omega_2)$. f jest funkcją liniową. Innymi słowy dla dowolnej $\lambda \in \mathbf{R}$, dowolnej pary punktów A, B i $\vec{P} = \lambda \vec{A} + (1 - \lambda) \vec{B}$, zachodzi

$$f(P) = \lambda f(A) + (1 - \lambda) f(B)$$



Zadania

Zadanie 1. Niech O to środek okręgu opisanego na ABC i niech ω to okrąg na BOC . Niech G to drugie przecięcie AO z ω . Niech M to środek BC i niech N to drugie przecięcie MO z ω . Udowodnić że środek odcinka AN , leży na osi potęgowej okręgu opisanego na OMG i okręgu o średnicy AO .

Zadanie 2. W trójkącie ABC , dany jest punkt D na odcinku BC . Okręgi opisane na ABD , ACD przecinają AC , AB w punktach E , F . Udowodnić że dla dowolnego D , okrąg opisany na AEF przechodzi przez stały punkt poza A .

Zadanie 3. Czworokąt wypukły $ABCD$ jest wpisany w okrąg ω_1 . Odcinki AC i BD przecinają się w E . Okrąg ω_2 jest styczny do odcinków EB i EC w punktach M i N i przecina ω_1 w Q i R . Prosta MN przecina proste BC i AD w S i T . Udowodnij, że $QRST$ jest cykliczny.

Zadanie 4. Dany jest trójkąt ostrokątny ABC . Niech I_A to środek okręgu A-dopisanego. Niech M to środek odcinka BI_A oraz niech F to punkt styczności okręgu wpisanego z AB . Udowodnić że $MF = MC$

Zadanie 5. W trójkącie ABC kąt przy B jest największy. Niech M to środek BC oraz niech E i F to spodki wysokości z B i C . Niech K i L to środki ME i MF oraz niech T to punkt na KL , który spełnia $AT \parallel BC$. Udowodnić, że $TA = TM$.

Zadanie 6. (2 etap LXXII OM) Punkt P leży na boku CD równoległoboku $ABCD$, przy czym $\sphericalangle DBA = \sphericalangle CBP$. O jest środkiem okręgu przechodzącego przez punkty D i P i stycznego do AD . Udowodnić, że $AO = OC$.

Zadanie 7. Okrąg wpisany w trójkąt ABC jest styczny do boków AB i AC odpowiednio w punktach Z i Y . Odcinki BY i CZ przecinają się w punkcie G , zaś punkty R i S wybrano tak, że czworokąty $BCYR$ i $BCSZ$ są równoległobokami. Wykazać, że $GR = GS$

Zadanie 8. Dany jest czworokąt $ABCD$, niech $E = AB \cap CD$ oraz $F = AD \cap BC$. Udowodnij, że okręgi o średnicach AC , BD , EF są współosiowe